

**EXAME FINAL DE
FÍSICA I
ENUNCIADO**

Curso: LECT, LEMT, LEF, LEIT, LEE

1ª Época

Turma:

Data: 20-Julho-2020

Ano Lectivo: 2020 – 1º Semestre

Duração: 100 min

Nome do Docente: GRUPO DE FÍSICA

Pontuação: 580

Cotação: 1(40;40;50) 2(40;50;40) 3(50;50) 4(50;50) 5(40;50;30)

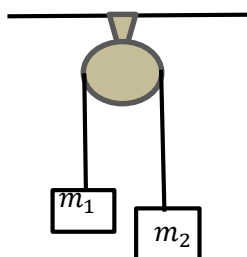
Importante:

A fraude no exame de uma disciplina tem como consequência a reprovação na disciplina, sem possibilidade do infractor participar no exame de recorrência nem no exame especial (se existir) da disciplina em causa (alínea b, artigo 1 da ADENDA AO RPL).

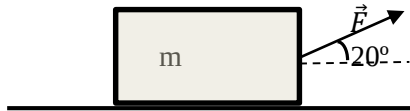
Notas:

- Duração do Exame 100 min + tempo máximo para submissão do Exame de 20 min.
- Resolva em uma folha de papel a mão e com caligrafia legível e aprazível
- Passado o tempo regulamentado, digitalize a prova, converta em formato PDF e carregue na turma GoogleClassroom com o código correspondente.
- Nas folhas de exercícios só deve aparecer os procedimentos de cálculo e resultados, correctamente identificados segundo a linha a responder.

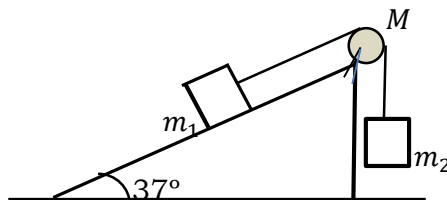
1. Um projectil é disparado com um ângulo de 50° com a horizontal, e com velocidade inicial de 60 m/s . Calcule:
 - (a) O tempo que leva o projectil a atingir o solo;
 - (b) O seu alcance horizontal;
 - (c) A altura do projectil 4,0 s após o disparo.
2. O aparelho da figura é chamado de máquina de Atwood, está composto por dois blocos ligados por um fio ideal que passa por uma roldana. Supor a roldana de massa desprezível e sem atrito. Considere os blocos de massa $m_1 = 2,0 \text{ kg}$ e $m_2 = 3,0 \text{ kg}$.
 - (a) Represente as forças em cada bloco;
 - (b) Determine a aceleração do sistema;
 - (c) Determine a tensão na corda.



3. Um corpo de massa $m = 10,0 \text{ kg}$, mostra-se na figura a seguir, move-se sobre uma superfície horizontal sob a acção de uma força $\vec{F}$ de intensidade 200 N, que faz um ângulo $\theta = 20^\circ$ com a horizontal. O coeficiente de atrito entre a superfície e o corpo é $\mu = 0,20$. Para um deslocamento de 5,0 m, determine:
- O trabalho realizado pela força $\vec{F}$.
 - O trabalho realizado pelo peso e pela força de atrito.



4. Um sistema é composto por três partículas de massas $m_1 = 2,0 \text{ kg}$, $m_2 = 4,0 \text{ kg}$ e $m_3 = 2,0 \text{ kg}$. Sobre as partículas actuam três forças constantes: $\vec{F}_1 = 4\hat{i}$, $\vec{F}_2 = 6\hat{j}$ e $\vec{F}_3 = 2\hat{i} - 2\hat{j}$, em N, respectivamente. Inicialmente ($t = 0$) as partículas estavam em repouso. Determine:
- A aceleração do centro de massa,
 - A velocidade do centro de massa do sistema para o instante $t = 4,0 \text{ s}$.
5. No sistema da figura seguinte um bloco de massa $m_1 = 15,0 \text{ kg}$ desliza sobre um plano inclinado com um ângulo de 37° . O bloco no plano está ligado a um segundo bloco de massa $m_2 = 20,0 \text{ kg}$ por uma corda que desliza por uma roldana de massa $M = 38,0 \text{ kg}$ e raio $R = 0,25 \text{ m}$, com momento de inércia $I_{CM} = \frac{1}{2}MR^2$.
- Represente todas as forças que actuam no sistema ;
 - Determine a aceleração linear do sistema ;
 - Encontre o valor das tensões na corda.



Considere: $g = 9,8 \text{ m/s}^2$